10. Лемма о вложенных отрезках. Несчётность множества точек отрезка.

Лемма о вложенных отрезках.

Формулировка: для любой последовательность вложенных отрезков $\exists c \in \mathbb{R}$, принадлежащая всем этим отрезкам

доказательство

пусть $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$ задают систему вложенных отрезков. Т.е.
$\forall m > n : [a_m; b_m] \subseteq [a_n; b_n]$, что равносильно $a_n \leq a_m,\ m > n$
или
$\forall m > n : [a_m; b_m] \subseteq [a_n; b_n]$, что равносильно $b_n \geq b_m,\ m > n$
(то есть возможна ситуация когда только один конец отрезка двигается)
Следовательно
$\forall m > n : a_n \leq a_n \leq b_m \leq b_n$
т.е. $\forall a_n \in \{a_n\}, b_n \in \{b_{n\}} \quad a_n \leq b_n$
в силу аксиомы непрерывности $\exists c \in \mathbb{R}$, такое, что
$\forall a_n \in \{a_n\}, b_n \in \{b_{n\}} \quad a_n \leq c \leq b_n$
(01 Аксиома полноты (непрерывности). Ограниченные числовые множества. Точная верхняя и нижняя грани множества. Лемма о точной верхней грани)

Несчётность множества точек отрезка

возьмём отрезок $[0, 1]$ и пусть в нём счётное множество точек.
разделим его на 3 части $[0, \frac{1}{3}], [\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$ и $[\frac{2}{3}, 1]$, выберем ту из частей, в которой нету x_1 (если у нас есть 2 части без x_1, тогда выбираем произвольную из них)
разделим выбранный отрезок, обозначенный как $[a, b]$ на 3 части $[a, \frac{2a+b}{3}], [\frac{2a+b}{3}, \frac{a+2b}{3}]$ и $[\frac{a+2b}{3}, b]$, Выберем ту из частей в которой нет x_2 обозначим выбранный отрезок за $[a_1, b_1]$ и т.д.

$\frac{1}{3^{n+1}} \to 0$, по лемме о вложенных отрезках $\exists c$ $\in [a_n, b_n], \dots [a_1, b_1], [a, b], [0, 1]$, тогда возникает противоречие, ибо у нас нет выбора кроме $x_n = c$, x_n не лежит в интервале, а c лежит из-за чего возникает противоречие